

Sommaire

- I. Les eaux autorisées en France**
 - 1. L'eau de source
 - 2. L'eau minérale
 - 3. L'eau du robinet
- II. La contamination de l'eau**
 - 1. Qu'est-ce qu'une eau potable ?
 - 2. Les pesticides
 - 3. Le contrôle de l'eau
- III. Comment dépolluer son eau?**
 - 1. La carafe filtrante
 - 2. Le purificateur autonome
 - 3. Le charbon actif Binchotan
 - 4. L'osmose inverse
 - 5. La reminéralisation de l'eau
- IV. Alors quelle eau boire ?**
 - 1. Une eau faiblement minéralisée
 - 2. Une eau modérément ou fortement minéralisée
- V. Nos besoins en eau**

I. LES EAUX AUTORISEES EN FRANCE

1. L'EAU DE SOURCE

- **Appellation officielle depuis 1989**
- **Provient obligatoirement d'une nappe d'eau d'origine souterraine**
- **Naturellement potable et pure**
 - ⇒ Ne bénéficie d'aucun traitement chimique ou de désinfection microbiologique et ne contient aucun désinfectant
 - ⇒ Ne peut subir que des traitements prévus par la législation
 - Séparation des constituants indésirables
=> décantation, filtration ou aération, pour retirer certains éléments comme le fer.
 - Élimination (partielle ou totale) du gaz carbonique
 - Incorporation de gaz carbonique
- **La mention « Eau de source » est une dénomination de vente qui doit apparaître clairement.**
 - ⇒ Elle doit être : visible, lisible, compréhensible
 - ⇒ En plus des mentions obligatoires, on doit trouver aussi :
 - nom de la source exploitée
 - lieu d'exploitation et/ou pays d'origine
 - mention des traitements

www.lanutrition.fr



2. L'EAU MINÉRALE

- **Eau minérale: Appellation officielle depuis l'ordonnance du 18 juin 1823**
- Provient de **gisements souterrains**
- **Naturellement pure** sans avoir subi de traitement
- Diffère par une **certaine teneur en minéraux, ou oligo-éléments**
- Doit avoir des **propriétés particulières et stables**

⇒ Sa composition physico-chimique doit être constante ainsi que ses critères de qualité

- température, aspect visuel, goût et débit de la source.

⇒ Ses qualités thérapeutiques doivent avoir été reconnues par l'Académie Nationale de Médecine

- Mentions d'étiquetage
- « Stimule la digestion », « Peut favoriser les fonctions hépatobiliaires » « Peut être laxative »

« Peut être diurétique »

➤ En plus des mentions obligatoires, on doit trouver :

- ⇒ nom de la source exploitée
- ⇒ lieu d'exploitation et/ou pays d'origine
- ⇒ mention des traitements
- ⇒ La composition analytique avec des constituants caractéristiques
- ⇒ La composition détaillée des différents sels minéraux
- ⇒ Le "résidu sec" exprimé en mg/L
- ⇒ Si des teneurs dépassent les concentrations prévues par la loi, un avertissement concernant ces teneurs doit apparaître sur l'étiquette.



LE MAGNÉSIUM À SA SOURCE

Minéralisation caractéristique en mg/l

Magnésium	119	Plus de 75% des femmes adultes ont un déficit en magnésium*. Boire 1 litre d'HÉPAR, c'est couvrir 31% des AR**.
Sulfate	1530	*Source : Galan et al. J Am Diet Assoc, 2002, 102 : 1658-1662
Hydrogénocarbonate	383,7	**Apport de référence.
Nitrate	4,3	1 l d'HÉPAR vous apporte également 68% des AR** en calcium.
Calcium	549	Convient pour un régime pauvre en sodium.
Sodium	14,2	
Résidu sec à 180°C	2513	Eau minérale naturelle riche en minéraux.

pH=7,2. Ne pas utiliser chez le nourrisson, sauf avis médical.

VICHY Célestins

COMPOSITION MOYENNE en mg/l :

CATIONS	
Sodium	1172
Calcium	103
ANIONS	
Bicarbonates	2989
Sulfates	138
Chlorures	235
Fluorures	6

Minéralisation totale, extraits sec à 180°C : 3325 mg/l ; pH : 6,8
DÉCRET D'INTÉRÊT PUBLIC 23.1.1861
Conserver cette bouteille à l'abri du soleil dans un endroit propre, frais et sec.

Mont Roucous jaillit à 1000m d'altitude, dans la forêt du Parc naturel du Haut-Languedoc, dans le Tarn. Parce qu'elle est très faiblement minéralisée, l'Eau Minérale Naturelle Mont Roucous peut être consommée sans restriction, à tous les âges de la vie. Mont Roucous est particulièrement recommandée aux personnes souhaitant limiter leur apport en minéraux. De plus, Mont Roucous est une Eau Minérale qui convient pour un régime pauvre en sodium.

Sources Mont Roucous :

Catégorie	Catégorie	mg/L	mg/L
Calcium	Chlorure	2,40	1,00
Magnésium	Nitrate	0,50	1,00
Sodium	Sulfate	3,10	2,00
Potassium	Bicarbonates	0,40	6,30

Silice : 8,20 mg/L - Fluorures < 0,1 mg/L - H2 : 27,7 pH : 5,85 - Résidu sec (hors H2) : 30 000
Minéralisation totale (résidu sec) à 180°C : 25 mg/L

Volvic

Eau Minérale Naturelle

ANALYSE CARACTÉRISTIQUE (mg/l)

CALCIUM	11,5	CHLORURES	13,5
MAGNÉSIUM	8,0	NITRATES	6,3
SODIUM	11,6	SULFATES	8,1
POTASSIUM	6,2	SILICE	31,7
BICARBONATES	71,0		

Minéralisation totale : 130 mg/l (hors H2) - pH : 7
50cl

evian

Eau Minérale Naturelle

EVIAN EST UNE EAU MINÉRALE NATURELLE, RECONNUE FAVORABLE À LA SANTÉ PAR L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE.

La minéralisation constante et équilibrée de l'eau minérale naturelle d'Evian présente les caractéristiques suivantes (en mg/l):

Calcium	78	Bicarbonates	357
Magnésium	24	Sulfates	10
Sodium	5	Chlorures	4,5
Potassium	1	Nitrates	3,8
Silice	13,5		

Résidu sec à 180°C: 309mg/l - pH : 7,2
Source Cachat - S.A.E.M.E. 74500 Evian

L'eau d'Evian est recommandée pour l'alimentation du bébé.

❖ Eaux minérales selon leur teneur en sels minéraux

Classification des eaux	Teneur en minéraux en mg/L	Consommation	Eaux
Très faiblement minéralisées	< 50 mg/L	biberons des bébés	Mont Roucou, Rosée de la Reine
Faiblement minéralisées	> 50 et < 500	biberons des bébés, thé des puristes	Thonon, Évian, Plancoët, Abatilles, Valvert, Volvic
Moyennement minéralisées	> 500 et < 1500	Quotidienne	Vittel, Watwiller
Fortement minéralisées	> 1500	Lors d'un déficit de minéraux dans l'organisme	Hépar, Courmayeur, Tallians, Contrex

❖ Eaux minérales gazeuses

➤ L'eau est dite « naturellement gazeuse » quand elle est effervescente à sa source

⇒ Du gaz issu de cette source peut être réincorporé à l'eau si l'effervescence a diminué pendant le stockage

- Vichy-Célestins, Perrier, Quézac, Rozana ou St-Yorre.
- Leur gaz vient de la source même, et il est lié à l'activité volcanique terrestre

➤ Une eau est dite « gazéifiée »

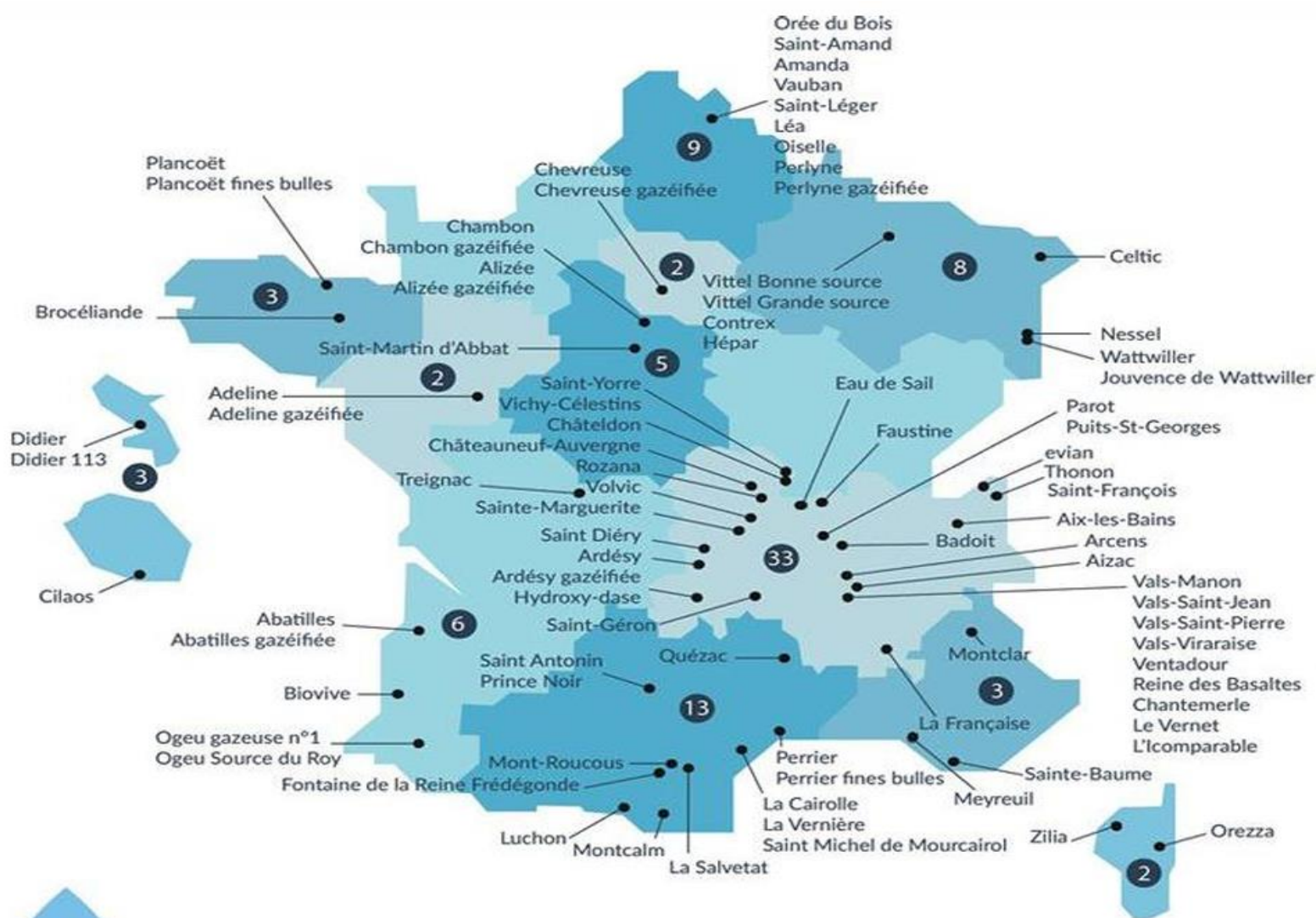
⇒ On ajoute artificiellement du gaz carbonique ou un autre gaz provenant d'une nappe souterraine

- Badoit ou Salvetat

⇒ Plus acides au goût que l'eau plate

❖ Sources d'eaux minérales naturelles en France (2020)

<https://i.pinimg.com/736x/b8/f2/fc/b8f2fc284d8236a7744c4e1438c25a55.jpg>



❖ La « qualité sanitaire » des eaux minérales

➤ Alerte de la répression des fraudes, dès 2021

- ⇒ **Nestlé Waters** a eu recours à des **traitements d'ultraviolets et de filtres au charbon actif** sur certaines eaux minérales afin de maintenir "leur sécurité alimentaire".
- ⇒ **La contamination des eaux minérales du groupe Nestlé** concerne des bactéries, pesticides et PFAS, ces polluants chimiques éternels nocifs pour l'environnement et la santé
- ⇒ **Les traitements ultraviolets et les filtres au charbon actif** sont formellement interdits par la réglementation de l'UE. Selon la directive européenne "relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles",

➤ Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales estime que 30 % des marques françaises ont recours à des traitements non conformes

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (europa.eu)

3. L'EAU DU ROBINET

➤ Elle peut provenir de sources, de nappes souterraines (62%) ou de rivières (38%)

- ⇒ Claire, sans odeur, ni saveur

➤ Répond à des critères réglementaires stricts

- ⇒ Ne doit contenir **aucun microbe, germe ou parasite**,
- ⇒ Ni aucune **substance chimique à des concentrations toxiques**
 - nitrate, phosphates, plomb, arsenic, cyanure, hydrocarbures, pesticides etc...

➤ Sa composition en sels minéraux est très variable d'une région à l'autre

- ⇒ Il est possible de la connaître en s'adressant aux mairies ou préfectures

Centre d'information sur l'eau www.cieau.co

➤ Souvent l'eau puisée à l'état naturel doit subir plusieurs traitements avant d'être acheminée dans les circuits de distribution

- ⇒ Les traitements doivent être efficaces **du point de vue de la sécurité alimentaire**
 - Tamisage, filtration, désodorisation, chloration...
- ⇒ Ils donnent souvent à **l'eau du robinet un goût désagréable**



❖ Château-La-Pompe : l'eau des Parisiens

	Concentrations à Paris	Limites réglementaires
Sodium	de 6 à 14 mg/L	Inf à 200 mg/L
Potassium	de 1 à 3 mg/L	-
Bicarbonates	de 170 à 300 mg/L	-
Sulfates	de 10 à 50 mg/L	Inf à 250 mg/L
Chlorures	de 12 à 35 mg/L	Inf à 250 mg/L
Nitrates	de 15 à 48 mg/L	50 mg/L
Calcium	De 80 à 100 mg/L	-
Fluor	de 0,1 à 0,25 mg/L	1,5 mg/L

II. LA CONTAMINATION DE L'EAU

- La pollution des eaux superficielles et souterraines constitue une problématique environnementale majeure, affectant la qualité de l'eau potable, des écosystèmes aquatiques et des activités humaines
- Les sources de contamination sont
 - ⇒ les rejets industriels,
 - ⇒ les pesticides et les produits chimiques utilisés en agriculture,
 - ⇒ ainsi que les déchets domestiques non traités
- La persistance de ces polluants dans les eaux souterraines, souvent invisibles, les rend d'autant plus difficiles à identifier et à traiter

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-pollution-deseaux-superficielles-et-souterraines-en-france-extrait-du-bilanenvironnemental>

1. QU'EST-CE QU'UNE EAU POTABLE ?

- Une eau est considérée comme potable, si elle est biologiquement et chimiquement saine et utilisable pour la boisson et la cuisine
 - ⇒ Les critères de potabilité comportent soixante-trois critères classés en 7 groupes différents
- Contrôle organoleptique : couleur, odeur, saveur...
- Mesures physico-chimiques : pH, température, dureté de l'eau, conductivité ...
- Recherche de substances indésirables : nitrates, nitrites, hydrocarbures...
- Recherche de substances toxiques : arsenic, cyanure, cadmium...
- Recherches microbiologiques : germes pathogènes, coliformes, streptocoques...
- Recherche de pesticides et produits apparentés : aldrine, dieldrine, heptachlore...
- Dureté de l'eau : minéralisation globale....

Centre d'information sur l'eau www.cieau.com

- **Une eau dite potable n'est pas forcément totalement exempte de polluants en tout genre**
 - ⇒ Le seul critère officiel pour la pollution de l'eau est de ne pas dépasser les normes fixées par les autorités sanitaires
 - ⇒ Ne sont pris en compte que les éléments indésirables figurant sur une liste officielle :
 - Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
 - ⇒ Les seuils des éléments indésirables n'ont pas été évalués d'après des recherches scientifiques précises
 - ⇒ Les traces infinitésimales de la majorité des substances polluantes sont jugées admissibles, alors que leur impact sur la santé n'a pas été clairement identifié
 - Nitrates : Apport d'engrais azotés et lisiers
 - Avant 2000, la norme était de 5 mg/L
 - Aujourd'hui elle est de 50 mg/L (décret 2001-1220 du 20 décembre 2001) LaNutrition.fr

❖ Les principaux contaminants de l'eau robinet ou bouteille

- ⇒ Pesticides
- ⇒ Nitrates
- ⇒ Résidus médicamenteux et contraceptifs
 - antibiotiques, hormones de synthèse, traitements anticancer
- ⇒ Microplastiques
- ⇒ Plomb
- ⇒ Aluminium
- ⇒ Chlorure de vinyle
- ⇒ Nickel
- ⇒ Cuivre
- ⇒ Virus, bactéries, parasites, champignons
- ⇒ Bromates (sel du brome)
- ⇒ Arsenic

LaNutrition.fr

2. LES PESTICIDES ET NITRATES

❖ Les pesticides

- **Produits phytosanitaires (à destination des plantes) qui servent à lutter à des fins d'élimination de nuisibles ou de parasites**
 - ⇒ les nuisibles (insecticides)
 - ⇒ les champignons microscopiques (fongicides)
 - ⇒ les mauvaises herbes (herbicides)
- **Ils sont pour la plupart obtenus par synthèse chimique**
- **Surtout employés**
 - ⇒ par l'agriculture
 - ⇒ pour l'entretien des infrastructures de transport
 - ⇒ dans les espaces publics : entretien des parcs, jardins, voirie,
 - Depuis le 1er janvier 2017, la loi impose un objectif « zéro pesticide »
 - ⇒ chez les particuliers (jardinage, bricolage),
 - Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit d'avoir recours aux pesticides



❖ Les nitrates

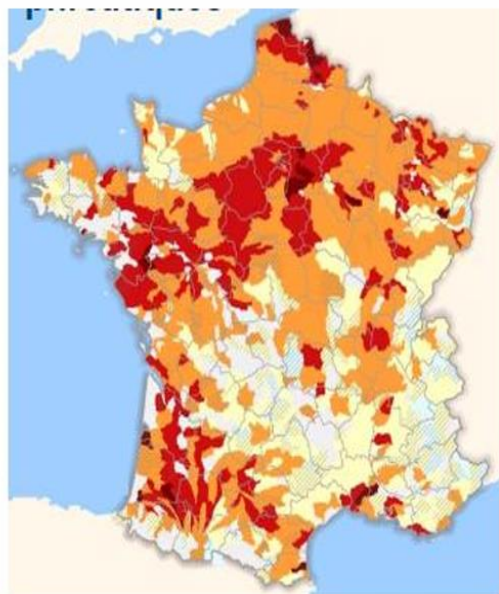
➤ Les nitrates proviennent de l'apport d'engrais azotés pour les cultures

- ⇒ sous forme de nitrates,
- ⇒ soit sous forme d'ammoniac, ou d'urée,
- ⇒ les deux se transforment dans le sol en nitrates.

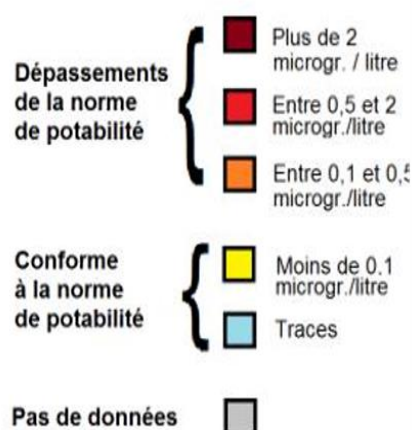
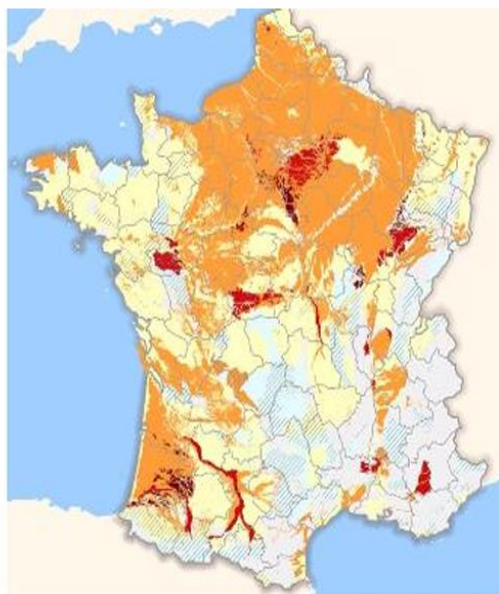


❖ Carte des pesticides

• Eaux de surface

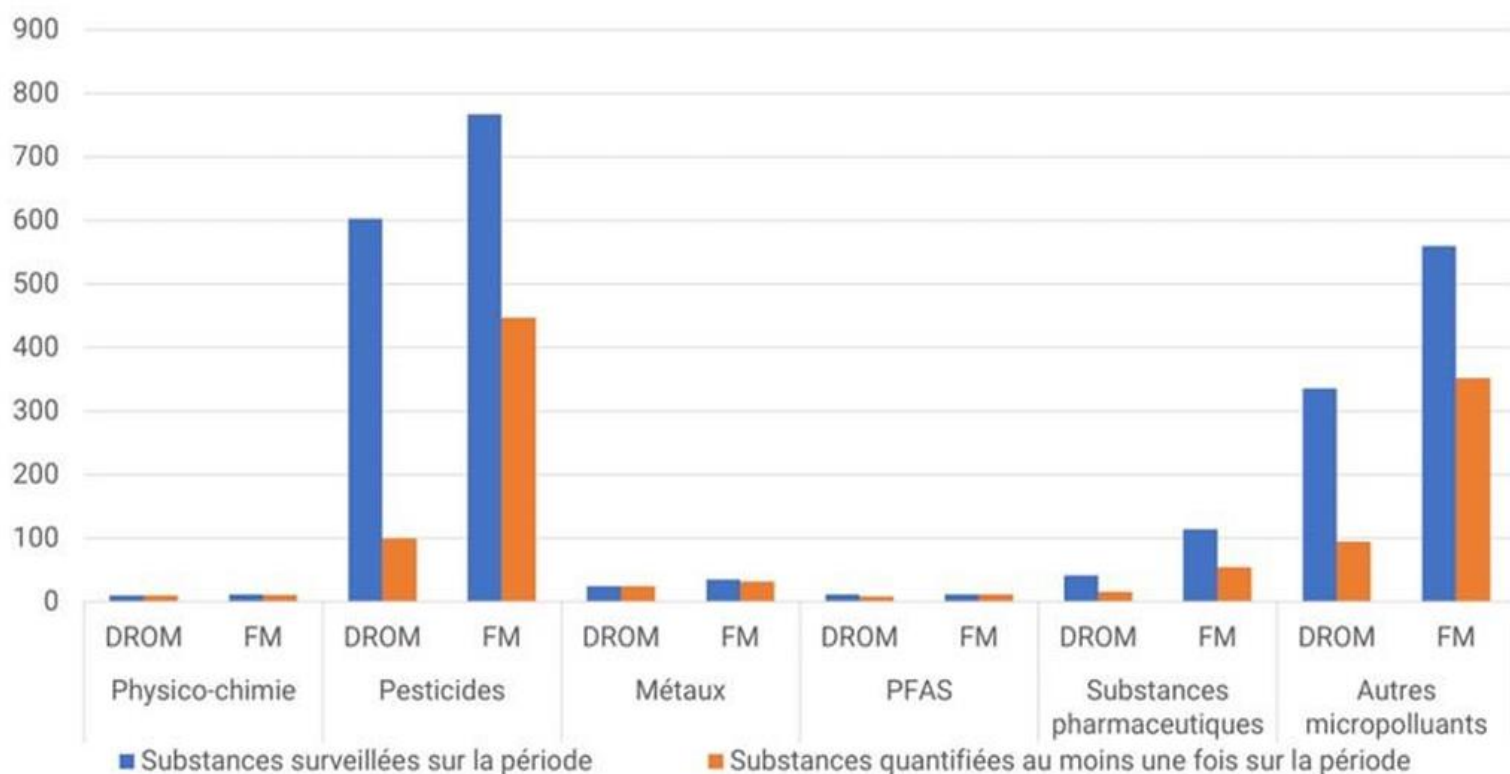


Nappes



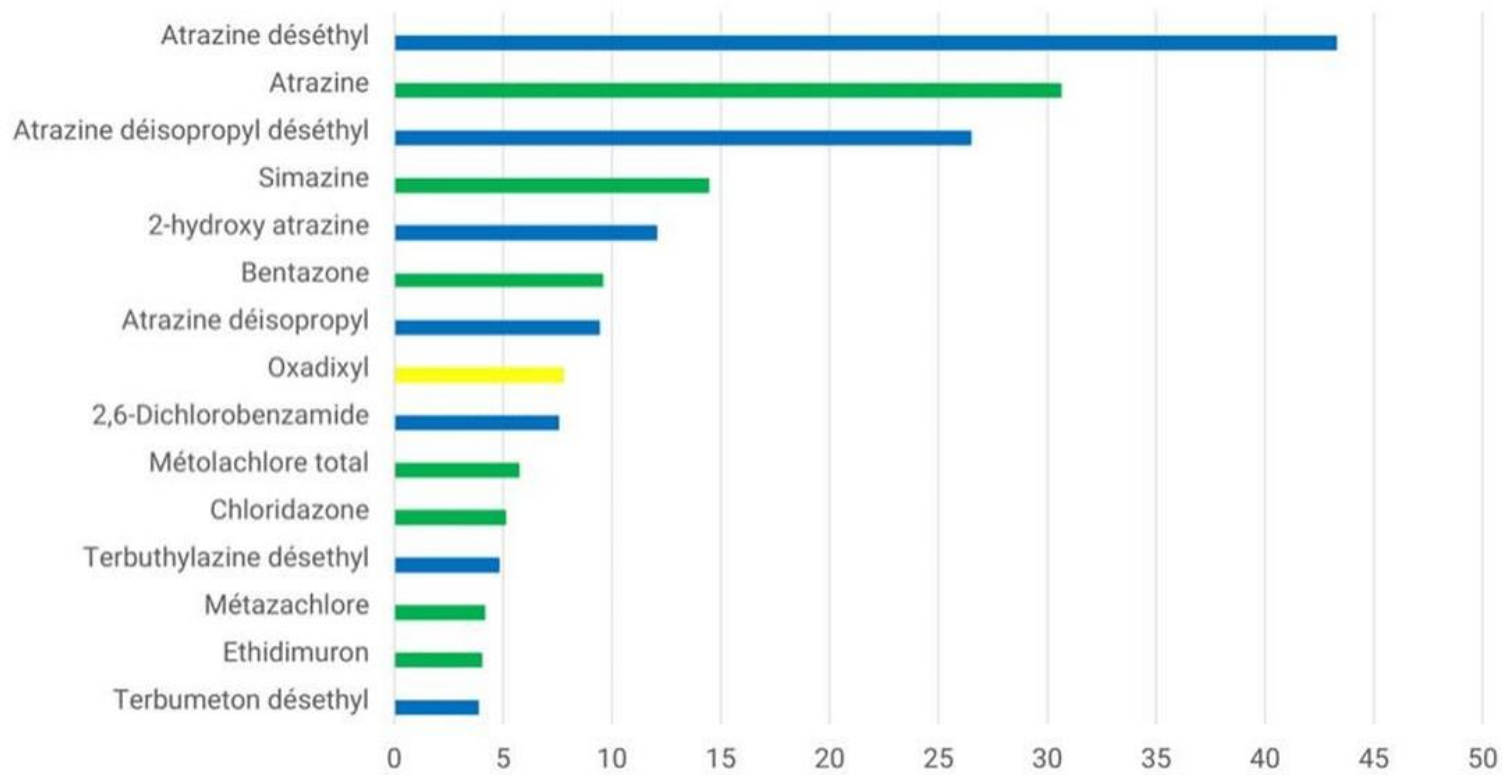
❖ Les eaux souterraines en France

Substances suivies et quantifiées sur la période 2019-2022 dans les eaux souterraines en France par groupe de substances => **DROM = département et région d'outre-mer** => **FM = France métropolitaine**



➤ **Top 15 des pesticides et de leurs métabolites les plus quantifiés dans les eaux souterraines de France métropolitaine sur la période 2019-2022**

- ⇒ En %
- ⇒ en bleu, métabolite
- ⇒ en vert, substance mère herbicide
- ⇒ en jaune, substance mère fongicide



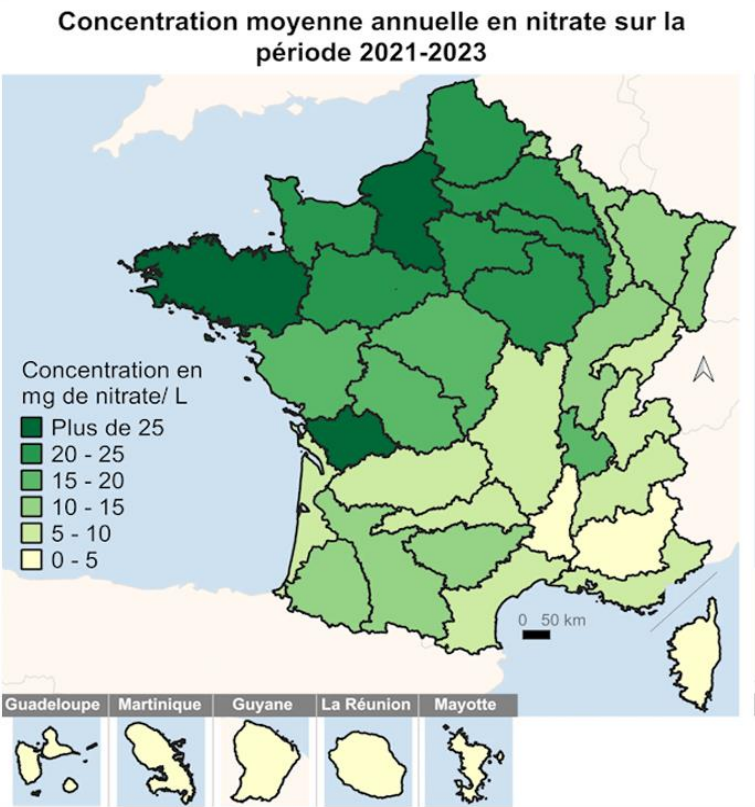
Source : système d'information sur l'eau, base de données ADES. Traitements : SDES, 2024

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-pollution-des-eaux-superficielles-et-souterraines-en-france-extraitdu-bilan-environnemental>

❖ **Les cours d'eau en France**

Source : naiades.eaufrance.fr. Traitements : SDES, 2024

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-pollution-des-eaux-superficielles-et-souterraines-en-franceextrait-du-bilan-environnemental>



3. LE CONTROLE DE L'EAU

❖ L'eau est l'aliment le plus contrôlé

- En 2021, 96 % de la population française peut être « confiante » quant à la qualité de l'eau de son robinet.
- Mais au moins 2 millions de personnes sont exposées à une qualité d'eau non conforme
 - ⇒ Fortement contaminée par des pesticides, des nitrates, des bactéries ou de l'arsenic.
 - ⇒ Du fait des pollutions agricoles et des réseaux d'assainissement vétustes dans les zones rurales
- Toutes les communes font des contrôles
 - ⇒ Dans les grandes villes, les contrôles sont quotidiens.

Eau du robinet - Ministère de la Santé et de la Prévention

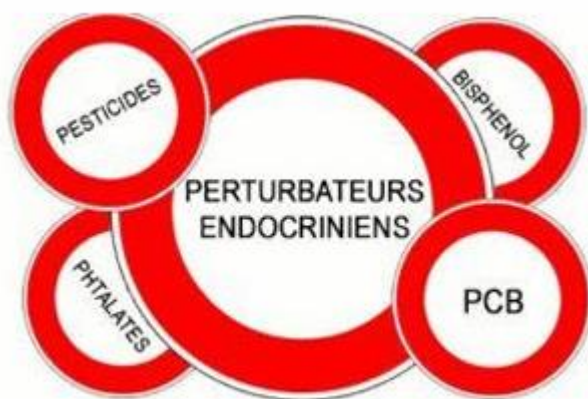
❖ La réglementation des pesticides

- En France, il existe des normes strictes et exigeantes pour la qualité de l'eau potable
- Le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 :
 - ⇒ Fixe les teneurs en pesticides de l'eau destinée à la consommation.
 - 0,1 µg/L par substance individualisée
 - 0.03 µg/L pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'époxyde d'heptachlore, (valeur guide de l'OMS)
 - 0,5 µg/L pour le total des pesticides quantifiés
 - ⇒ Des limites de qualité sont également fixées pour les eaux brutes, superficielles et souterraines, destinées à la production d'eau d'alimentation
 - 2 µg/L par substance
 - 5 µg/L au total

<https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/eau-du-robinet>

❖ Les normes en France

- Les teneurs tolérées ne prennent pas en compte le fait :
 - ⇒ Que des substances peuvent perturber les hormones et provoquer des problèmes de santé à très faible dose.
 - pesticides, hormones de synthèse, résidus médicamenteux
 - ⇒ Ces substances peuvent avoir un potentiel effet cocktail



❖ La réglementation des pesticides

➤ Contrôle et information

➤ Dès que la limite de 0.1 µg/L est dépassée

- ⇒ Un programme renforcé de suivi mensuel est appliqué
- ⇒ Si la concentration en pesticides a été supérieure à 0.1 µg/L pendant plus de 30 jours au cours des 12 derniers mois.
 - La population doit être informée de la présence des pesticides

➤ Interdiction provisoire de la consommation d'eau

- ⇒ Dès qu'une analyse révèle la présence d'un pesticide à une concentration supérieure à sa valeur guide fixée par l'OMS
- ⇒ Dès que la concentration en pesticide dans l'eau distribuée est supérieure à 20 % de cette valeur guide pendant plus de 30 jours

❖ La réglementation des nitrates

➤ Le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001

➤ Fixe les teneurs en nitrates de l'eau destinée à la consommation.

- ⇒ à 50 mg/L
- ⇒ Une eau dont la teneur en nitrates dépasse 50 mg par litre n'est pas potable

➤ Si la concentration de nitrates est :

- ⇒ supérieure à la norme mais inférieure à 100 mg par litre

- La consommation d'eau est considérée comme temporairement acceptable, sauf pour les nourrissons et les femmes enceintes ou allaitantes.

- ⇒ Au-delà de 100 mg par litre,

- L'eau ne doit ni ne être bue, ni être utilisée pour préparer les aliments.

❖ Résidus médicamenteux dans l'eau potable

➤ Etude ANSES 2011

➤ 285 échantillons d'eau potable ont été prélevés dans différents sites,

- ⇒ Eau de surface, eau souterraine, eaux traitées en sortie de station de potabilisation
- ⇒ La présence de 45 substances médicamenteuses a été recherchée

- antibiotiques, hormones contraceptives, antidépresseurs, antiépileptiques, anticancéreux...

➤ Dans 25% des prélèvements, 19 substances médicamenteuses ont été retrouvées à l'état de traces.

- ⇒ Jusqu'à 4 types de résidus médicamenteux différents retrouvés dans certains échantillons
- ⇒ Les traces les plus souvent présentes provenaient d'antiépileptiques et d'anxiolytiques.

Rapport sur la campagne nationale d'occurrence des résidus de médicaments dans les eaux destinées à la consommation humaine -Ressources en eaux brutes et eaux traitées | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

❖ Et dans les eaux en bouteille

- **Une enquête de 2013 de 60 millions de consommateurs et de la Fondation France Libertés a révélé la présence de traces de pesticides et de médicaments, dans environ 20 % des eaux en bouteille**
 - ⇒ Du tamoxifène pour traiter le cancer du sein,
 - Mont Roucous, Saint Yorre, Salvetat, Saint Amand et Cristaline (Louise)
 - ⇒ Du buflomédil et du naftidrofuryl, des vasodilatateurs
 - Hépar pour le premier et Saint Amand pour le second.
 - ⇒ Des traces d'atrazine et d'hydroxyatrazine, des désherbants
 - Vittel (Grande source), Volvic (Clairvic), Cora (Saint-Pierre) et Cristaline (Louise).
- **Or ces eaux en bouteille sont encore infiniment plus contrôlées que l'eau du robinet.**

III. COMMENT DEPOLLUER SON EAU ?

1. LA CARAFE FILTRANTE

❖ Autopsie d'une cartouche Brita

- **Charbon actif qui réduit le chlore et les pesticides**
 - ⇒ pour absorber les résidus organiques et réduire la présence de chlore ou de dérivés chlorés
 - ⇒ Le charbon actif des cartouches BRITA est fait à partir d'écorces de noix de coco.
- **Résine d'échangeuse d'ion qui réduit le calcaire et les métaux lourds.**
 - ⇒ Les résines échangeuses d'ions sont fabriquées selon un procédé synthétique.
 - ⇒ Elles absorbent une certaine quantité d'ions de l'eau du robinet et restituent une quantité équivalente d'ions dans l'eau filtrée.
 - ⇒ Quand l'eau du robinet passe à travers le filtre, elle lui « donne » ses ions chargés positivement en échange d'ions H⁺.
- **L'eau « pure », sans chlore, sans pesticides, ne contient plus non plus les minéraux dont on a besoin**
 - ⇒ Elles remplacent des ions de magnésium, de calcium, de plomb, de cuivre ou d'aluminium par des ions d'hydrogène chargés positivement ... Exit ces minéraux !
 - ⇒ Les cartouches ont atteint la fin de leur cycle d'utilisation lorsque tous les ions ont été libérés par la résine artificielle et qu'ils ont été remplacés par les ions de l'eau du robinet

❖ Les principaux défauts de la carafe filtrante

- ⇒ **La fréquence du changement du filtre**
 - toutes les 4 à 6 semaines si l'on veut conserver son pouvoir filtrant
- ⇒ **Le coût qui en découle**

- ⇒ **Les filtres peuvent potentiellement rediffuser dans l'eau filtrée certains contaminants**
 - ions argent, sodium, potassium, ammonium
 - ⇒ **La carafe peut constituer un véritable nid à bactéries lorsqu'elle n'est pas correctement utilisée**
 - En supprimant le chlore, on supprime sa capacité à éviter la prolifération bactérienne
- **L'UFC-Que Choisir dans un article intitulé « Carafes filtrantes - Inutiles, voire pire ! »**
- ⇒ remplacer régulièrement la cartouche
 - ⇒ conserver la carafe filtrante et son eau au réfrigérateur
 - ⇒ consommer l'eau filtrée rapidement, idéalement dans les 24 heures après filtration

Carafes filtrantes - Inutiles, voire pire ! - Actualité - UFC-Que Choisir

➤ Eur J Clin Microbiol Infect Dis. mars 1996 ; 15(3):233-7. DOI : 10.1007/BF01591360.

Contamination microbiologique de l'eau potable dans un système de filtration d'eau domestique commercial

F. D. Daschner¹, H. Rüden, R. Simon, J. Clotten

Affiliations + développer

PMID : 8740859 DOI : 10.1007/BF01591360

La qualité microbiologique de l'eau filtrée dans un système de filtration d'eau commercial (Brita) a été testée dans des ménages et dans deux laboratoires. Dans 24 des 34 filtres utilisés dans les ménages, le nombre de bactéries a augmenté dans l'eau filtrée jusqu'à 6 000 ufc/ml. Dans 4 des 6 filtres testés en laboratoire, le nombre de bactéries dans le filtrat frais était plus élevé que dans l'eau du robinet après environ une semaine d'utilisation à la fois à température ambiante et à 4 degrés C, ce qui suggère une croissance ou la formation d'un biofilm dans le matériau filtrant. Dans certains cas, le nombre de colonies dans l'eau filtrée était 10 000 fois supérieur à celui de l'eau du robinet. Le matériau filtrant de 5 des 13 nouveaux filtres commerciaux a été contaminé par des bactéries ou des moisissures. Les organismes de réglementation nationaux ou internationaux doivent veiller à ce que les filtres à eau commercialisés pour un usage domestique ne permettent pas la détérioration de la qualité microbiologique de l'eau potable.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8740859/>

2. LE PURIFICATEUR AUTONOME

- **Mis au point initialement par John Doulton en 1835** pour la reine d'Angleterre afin de résoudre la question de l'eau dans les actions humanitaires
- **Il a par la suite été repris par la société Berkey**
- **Il a une action physique grâce aux cartouches** dont la surface est microporeuse, et une purification par adsorption
 - ⇒ grâce notamment au carbone de coco et à l'argent ionisé
- **Il est très efficace pour dépolluer l'eau tout en conservant les minéraux.**



➤ Ses avantages :

- ⇒ Il est utilisable avec l'eau du robinet mais également avec l'eau du puits, de cours d'eau ou encore l'eau de pluie.
- ⇒ C'est un système coûteux mais amorti rapidement
- ⇒ Les filtres durent dix ans.

3. LE CHARBON ACTIF BINCHOTAN



➤ Le Binchotan est construit à partir du nom de l'homme qui le popularisa : Binchuya Chozaemon.

➤ Traditionnellement issu du bois d'ubamegashi, un chêne japonais au bois très dense.

- ⇒ Chêne blanc, aussi nommé Chêne de Holm

➤ Au Japon, le Binchotan s'utilise depuis des siècles pour purifier l'eau

- ⇒ Traces du charbon végétal pour filtrer l'eau dans l'Égypte ancienne, ou encore dans les textes anciens de l'Inde,
- ⇒ A partir du 18ème siècle son usage se répand largement en Europe.

❖ Procédé de fabrication du Binchotan

➤ Le Binchotan devient poreux par le procédé de transformation à haute température (comme tous les charbons actifs)

- ⇒ On sèche tout d'abord le bois avant de le découper en bûches
- ⇒ Le bois est d'abord carbonisé à environ 400 °C pendant plusieurs jours dans un four en terre

- On obtient une structure faite d'atomes de carbone

- ⇒ Ensuite, le charbon est activé à plus de 1200 °C.

▪ À cette température, les goudrons se trouvant dans les pores se libèrent, et le charbon acquiert ses propriétés d'adsorption. C'est là qu'il est dit « actif ».

- ⇒ Le Binchotan est ensuite rapidement refroidi à l'aide d'un mélange de cendres, de sable, d'eau et de terre

- C'est ainsi qu'il acquiert sa couleur blanchâtre et argentée.

❖ Le pouvoir d'adsorption du binchotan

➤ L'adsorption est le procédé par lequel les molécules se fixent sur les surfaces alvéolaires

- ⇒ Le charbon, avec sa charge légèrement positive, attire les ions négatifs de ces substances à sa surface
- ⇒ Ces substances ne disparaissent pas, elles se logent dans les micropores du charbon.

- Il n'y a pas de risque qu'il les relâche dans l'eau durant sa durée de vie.
- Pour les en déloger et nettoyer le charbon, il faut le faire bouillir

➤ Le charbon actif retient les nitrates, le chlore, les métaux lourds, les résidus chimiques et médicamenteux, les composés organiques volatils (COV)

- ⇒ Il filtre aussi le calcaire
- ⇒ L'eau est débarrassée de tout mauvais goût présent dans l'eau du robinet



❖ **Le binchotan**

- **Le charbon actif ne filtre pas les minéraux, les sels et les substances inorganiques dissoutes**
- ⇒ L'eau filtrée est riche en oligo-éléments et en minéraux, calcium, magnésium, fer et potassium, délestés par le charbon

- **Il adoucit équilibre le ph de l'eau et la minéralise**
- ⇒ L'eau filtrée s'adoucit et possède un pH neutre

- **Il coûte moins de 20 euros**

Eau	Unité de mesure	Eau du robinet	Eau filtrée avec Binchotan	Delta
pH		8	8,11	
Résidu à sec à 180°C	mg	258	274	
Dureté de l'eau	°TH	18,03	17,25	- 4,33
Calcium	mg/L	59,1	56	- 5,25%
Magnésium	mg/L	7,9	7,9	
Potassium	mg/L	0,6	5,4	* 9
Cuivre	mg/L	0,027	0,040	+ 48,5%
Zinc	mg/L	0,035	0,043	+ 22.86 %
Plomb	mg/L	0,11	0,005	- 54,55%
Aluminium	mg/L	0,039	0,037	- 5,13%

- Mesures effectuées Après 8h de purification avec une dose de Binchotan minimale de 20 g/L
- TH: titre hydrotimétrique

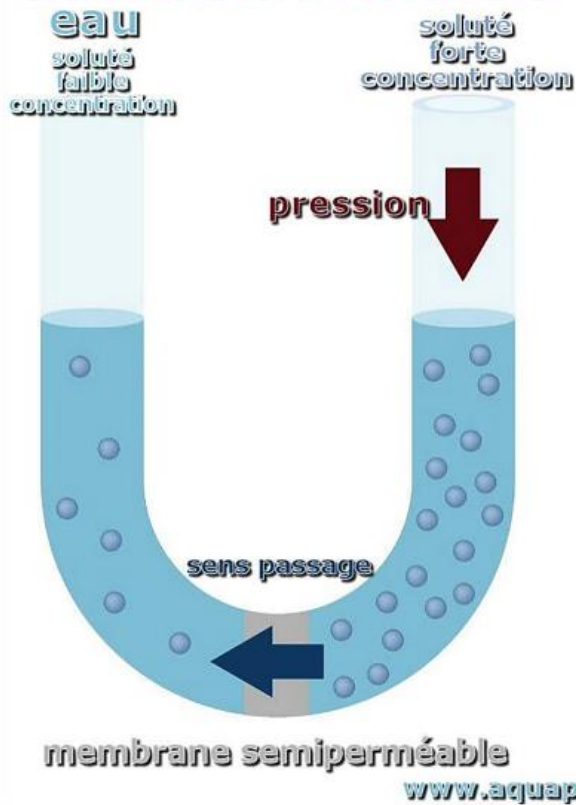
- **Étude réalisée par le laboratoire CARSO (accrédité COFRAC) afin de mesurer l'efficacité du Binchotan pour purifier l'eau**
- ⇒ L'étude consistait en l'immersion d'un bâton de Binchotan dans de l'eau, pendant 8 heures, afin de mesurer différents paramètres, dont les métaux, minéraux, bactéries, etc.
- ⇒ Cette étude menée par un laboratoire reconnu, a été commanditée par un fabricant de Binchotan. Il ne s'agit donc pas d'une étude indépendante, ce qui constitue une limite.

<https://mon-eau-saine.fr/avis-scientifique-sur-le-charbon-binchotan/>

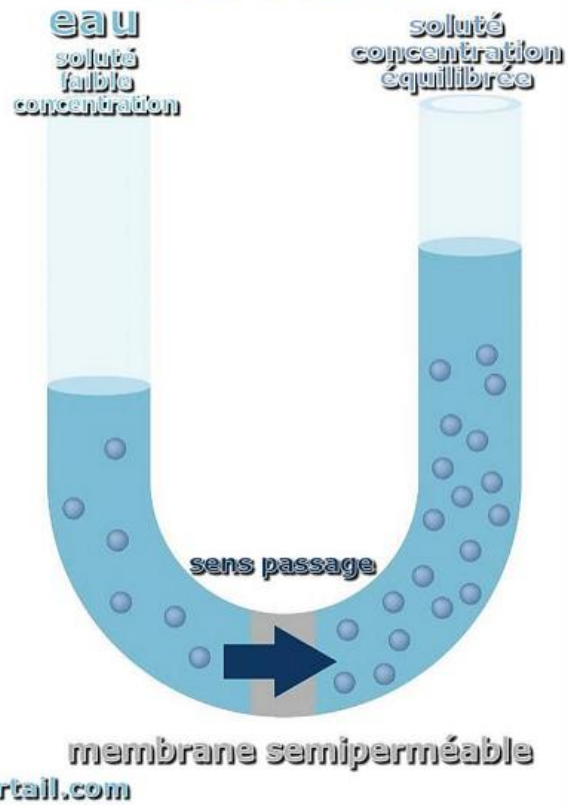
4. L'OSMOSE INVERSE

- **Système de purification de l'eau par un système de filtrage très fin qui ne laisse passer que les molécules d'eau.**
 - ⇒ Filtre la plupart des particules présentes dans l'eau du robinet
 - ⇒ Diminue la dureté de l'eau
- **Permet d'éliminer jusqu'à 98% des substances indésirables**
 - ⇒ bactéries, virus
 - ⇒ chlore, nitrates
 - ⇒ résidus médicamenteux
 - ⇒ métaux lourds
 - ⇒ produits phytosanitaires
- **Mais supprime aussi tous les minéraux**
 - ⇒ potassium, zinc, fer, magnésium
- **Le premier filtre à sédiments**
 - ⇒ Retient l'essentiel des algues, du sable de la rouille et des particules en suspension
 - Il s'agit généralement d'un filtre de 5 microns et 10 pouces.
- **Le filtre charbon**
 - ⇒ Empêche les composants chimiques et organiques de passer
 - pesticides, herbicides, insecticides, chlore et autres produits chimiques ou organiques indésirables présents dans l'eau: fluor, chrome, mercure, plomb, virus, bactéries, etc.
- **Le deuxième filtre à sédiments**
 - ⇒ Complète l'action du premier filtre en éliminant les particules les plus fines encore présentes dans l'eau
 - Il s'agit généralement d'un filtre de 1 micron et 10 pouces
 - ⇒ La membrane d'osmose inverse retient tous les contaminants indésirables
 - Le fluor, le chrome, le mercure, le plomb, les virus, les bactéries, etc.
- **Au final on obtient une purification de l'eau optimale.**
 - ⇒ En plus d'éliminer toutes les molécules organiques, elle enlève aussi la majorité des minéraux qui sont présents dans l'eau.
- **Le filtre de reminéralisation**
 - ⇒ permet de reminéraliser l'eau et d'en équilibrer le pH
 - ⇒ Le passage des molécules d'eau à travers la membrane est de l'ordre d'environ 0,0001 microns.
- **Sous l'effet de la pression, l'osmose inverse utilise des membranes denses qui laissent passer le solvant et arrêtent les ions.**
- **Seules les molécules d'eau passent à travers la membrane.**
- **La nature utilise en permanence ce procédé.**
 - ⇒ Les plantes qui aspirent par osmose l'eau du sol.
 - ⇒ L'arbre qui aspire la sève par osmose jusqu'au sommet.

osmose inverse



osmose



- Grâce à ces différentes étapes, un osmoseur inverse garantit une purification de l'eau traitée entre 95 et 98%.
- Mais c'est une solution coûteuse
- Elle n'est pas très économe en eau
 - ⇒ Installée sur le réseau domestique, ce système gaspille beaucoup d'eau.
- Le changement des filtres a lieu
 - ⇒ tous les 6 mois pour les filtres à sédiments et le filtre à charbon,
 - ⇒ tous les ans pour le filtre post charbon
 - ⇒ tous les 3 ou 4 ans pour la membrane d'osmose inverse

5. LA REMINERALISATION DE L'EAU

❖ Procédés de reminéralisation

- Il existe différentes façons de re-minéraliser très faiblement l'eau osmosée par des produits naturels assimilables.
 - ⇒ Sel non raffiné
 - Un grain de sel de mer non raffiné pour 1L d'eau osmosée
 - ⇒ Plasma marin
 - 20-40 gouttes de plasma de Quinton hypertonique
 - ⇒ Lithothamne



IV. ALORS QUELLE EAU BOIRE ?

1. UNE EAU FAIBLEMENT MINERALISEE

⇒ Selon la bioélectronique de Vincent

❖ La Bioélectronique de Vincent (BEV)

- **Mise au point vers 1950 par le chercheur français Louis-Claude Vincent (1906-1988)**
- **Louis-Claude Vincent** était **ingénieur des travaux d'hygiène publique**, spécialiste en hydrologie, chargé de mission auprès des collectivités locales
- **Louis-Claude Vincent part d'un constat**
 - ⇒ Certaines pathologies sont dépendantes de la nature des eaux de ville distribuées localement
 - ⇒ Les taux de mortalité de maladies de tous ordres, sont directement liés à la qualité des eaux délivrées aux populations.
 - Ils croissent en particulier lorsque ces eaux sont très minéralisées et rendues artificiellement potables, après traitement et adjonctions de produits chimiques oxydants ».
 - ⇒ Il eut l'intuition que la potabilité, la stérilisation et la nature physico-chimique de l'eau n'étaient pas suffisantes pour décrire avec précision les propriétés de biocompatibilité de l'eau.
- **Pour appuyer ses constatations, il utilisa un bioélectronimètre permettant de mesurer, avec précision, les trois paramètres suivants:**
 - ⇒ Quantifie les échanges ioniques et électrochimiques d'une solution aqueuse
 - ⇒ **pH quantifie le potentiel d'échange des protons H^+** qui détermine le taux d'acidité/ alcalinité
 - Renseigne sur le potentiel acide (0 à 7) ou alcalin (7 à 14) d'une solution
 - ⇒ **rH2 quantifie le potentiel d'échange des électrons OH^-** qui détermine le taux d'oxydation / réduction (redox)
 - Renseigne sur le potentiel réducteur (0 à 28) ou oxydant (28 à 42) d'une solution
 - En absence totale d'électrons (oxydation), les échanges métaboliques et énergétiques sont bloqués : c'est le vieillissement prématuré et à terme la mort annoncée de la cellule....
- **Le rô quantifie le potentiel d'isolement électrique qui détermine le taux de charge électrolytique oligominérale = la résistivité**
 - ⇒ C'est la résistance d'un liquide lors d'un passage d'un courant électrique. Cela permet de mesurer la viscosité ionique
 - ⇒ Plus la résistivité est faible, plus la charge minérale est élevée,
 - ⇒ Plus il y a d'électrolytes en suspension, plus le passage des courants électriques sera facilité.
 - Ces courants sont nuisibles car ils déchargent le potentiel électrique, le potentiel de vie.
 - La vie nécessite un potentiel électrique bien isolé de toute décharge ou "fuite" et donc une résistivité forte.
- **Un aliment ou une eau favorable à la santé se définit par 3 facteurs :**
 - ⇒ Légèrement acide : pH entre 6 et 7
 - ⇒ Légèrement Réductrice : entre 26 et 28
 - ⇒ Avec une haute résistivité : avec peu de minéraux (minéralisation faible).

➤ **Le professeur Louis-Claude Vincent, l'écrivait dès 1953 :**

« Toute eau dont la minéralisation est supérieure à 150 mg/L (milligrammes par litre) est une eau qui ne doit jamais être bue. C'est une eau entartrante, sclérosante, facteur de vieillesse prématurée." (réf. "Riom-Journal" du 26 mars 1953).

«**l'Eau est bonne pour ce qu'elle emporte, et non pour ce qu'elle apporte** » ! (Janne Rousseau, BEV)

<https://doctonat.com/bioelectronique-vincent/>

2. UNE EAU MODEREMENT OU FORTEMENT MINERALISEE

⇒ **Selon les spécialistes en micronutrition**

❖ L'eau est un excellent vecteur pour les minéraux

➤ **Il est démontré scientifiquement que l'eau est un excellent vecteur pour les minéraux.**

⇒ Ces minéraux tracés se retrouvent dans les tissus biologiques, ce qui est la preuve qu'ils ont été absorbés.

⇒ Ils exercent également une fonction physiologique.

➤ **De nombreuses études épidémiologiques attestent de l'importance des minéraux de l'eau pour la santé**

⇒ Plusieurs études ont trouvé que les personnes qui consomment une eau riche en magnésium ont un risque moins élevé de maladies cardiovasculaires que celles qui consomment une eau pauvre en magnésium.

⇒ La synthèse de plusieurs études de ce type montre une diminution du risque de maladie coronarienne quand la concentration de l'eau en magnésium s'élève

Magnésium et santé publique : l'impact de l'eau potable

MRH Löwik, EH Groot et WT Binnerts

*Départements de physiologie et de nutrition animales
Université agricole de
Wageningen, Pays-Bas*

Annu. Proc Symp. Univ. Missouri. Oligo-substances en santé environnementale. 16 : 189-195 (1982)

ABSTRAIT

Le magnésium dans l'eau potable a été calculé pour constituer environ 10% de l'apport quotidien de la population. Mais l'effet sur la santé publique doit être beaucoup plus important. C'est ce que nous concluons à partir des résultats de l'auto-expérimentation dans une étude pilote (MRHL) avec des régimes de différents niveaux de Mg et une contribution de l'eau Mg. L'analyse urinaire a révélé que l'eau Mg est absorbée 30% mieux et beaucoup plus rapidement que le Mg alimentaire. Il existe une variation diurne considérable de la quantité d'absorption de Mg, conduisant à un statut de Mg inférieur de 50 à 70 % pendant les heures du matin. Lorsque peu ou pas de petit-déjeuner est pris, la période basse en Mg est prolongée jusqu'à la pause-café, et la teneur en Mg de l'eau aura alors une importance cruciale. L'effet d'omettre un repas peut être observé pendant le week-end; il en résulte une dépression à 70 % ou moins de l'excrétion urinaire habituelle. Le statut en magnésium est induit favorablement par le sport et l'exercice, car les régimes à haute énergie nécessaires contiennent généralement beaucoup de Mg. Dans les calculs statistiques de mortalité cardiovasculaire, il faut tenir compte de la précipitation du calcium (et beaucoup moins du Mg) lors de l'ébullition de l'eau. Par conséquent, l'influence relative de Mg est plus grande. Les statistiques sur le Mg devraient être basées sur la teneur en eau de Mg de la zone de travail plutôt que sur la zone de vie.

❖ Les caractéristiques d’une bonne eau minéralisée

Teneur	Dosage recommandé	Commentaire
pH	entre 6. 5 et 7.2	
Magnésium	> 60 mg/L	
Calcium	> 250 mg/L	
Sulfate	> 200 et < 300 mg/L	
Bicarbonates	> 1000 mg/L	
Silicium	> 10 mg/L	
Fluor	< 2 mg/L	
Sodium	< 200 mg/L	sauf hypotension, déshydratation

❖ Les eaux minérales plates

SO4 Sulfates- **Cl** Chlore- **K** Potassium- **Mg** Magnésium- **Ca** Calcium -**Na** Sodium- **CO3** Bicarbonates- **NO3** Nitrates -**F** Fluor

Eau	pH	Résidu sec	SO4	Cl-	K+	Mg	Ca	Na	CO3	NO3	F	PRAL
Evian	7,2	309	10	4,5	1	24	78	5	357	3,8	N,I	-1,64
Thonon	7,4	342	13	9	1	14	108	3	350	12	N,I	-1,54
Cristaline	7,81	286	31	36,8	1,1	14,6	64	20,25	229	1	N,I	-0,77
Valvert	7,7	201	18	4	0,2	2	67,6	1,9	204	3,5	<0,05	-0,73
Volvic	7	109	6,9	8,4	5,7	6,1	9,9	9,4	65,3	6,3	0,21	-0,50
Vittel	7,3	841	306	8	2	36	202	3,8	402	4,6	0,28	-0,49
Spa	5,8	N,I	6,5	5	0,5	1,3	3,5	3	10	1,9	N,I	-0,01
Wattwiller	7,6	889	520	3,9	1,6	18	222	3	142	0	1,3	1,79
Contrex	7,3	2125	1187	10	3,2	84	486	9,1	403	2,7	0,36	3,19
Taillefine	N,I	N,I	240	240	6	50	250	11	327	6	N,I	3,70
Hépar	7,2	2580	1479	11	4,1	110	555	14	403	2,9	0,4	4,35
Courmayeur	7,4	2285	1420	1	2	66	533	1	176	2	1	5,50

❖ Les eaux minérales gazeuses

SO4 Sulfates- **Cl** Chlore- **K** Potassium- **Mg** Magnésium- **Ca** Calcium -**Na** Sodium- **CO3** Bicarbonates- **NO3** Nitrates -**F** Fluor

Eau	pH	Résidu sec	SO4	Cl-	K+	Mg	Ca	Na	CO3	NO3	F	PRAL
St-Yorre	6,6	4774	174	322	132	11	90	1708	4368	N,I	1	-64,40
Vichy Célestins	6,8	3325	138	235	66	10	103	1172	2989	N,I	0,5	-43,71
Arvie	6,4	2520	31	387	130	92	170	650	2195	0	0,9	-23,50
Quézac	6,1	1656	143	38	49,7	95	241	255	1685	1	2,1	-14,73
Badoit	6	1200	38	44	10	85	190	165	1300	6	1,2	-10,15
Rozana	6,3	3022	230	649	52	160	301	493	1837	1	N,I	-9,83
Vernière	6	1226	158	18	49	72	190	154	1170	2	<1	-9,67
Salvetat	6	850	25	4	3	11	253	7	820	1	N,I	-3,57
Perrier	6	475	42	23	1,4	7	149	11,5	420	5	0,1	-1,59
San Pellegrino	7,6	959	443,8	59	2,2	52,2	186	39	238	2	0,6	0,58
Contrex fines bulles	5	2125	1187	10	3,2	84	486	9,1	403	2,7	0,36	3,19

V. NOS BESOINS EN EAU

❖ Notre santé dépend de notre hydratation

➤ Les spécialistes recommandent généralement

⇒ 30 mL par kilo de poids corporel, soit 1 litre à 1,5 litre d’eau par jour.

➤ LaNutrition.fr dans son guide La MFM

⇒ Conseille de viser 1,5 à 2 L d'eau chaque jour, en variant

- eau plate (50 à 75 cL y compris soupes),
- eau gazeuse riche en bicarbonates (50 à 75 cL),
- thé et tisanes (2 à 5 tasses)

⇒ Ajouter un demi-litre de plus par jour

- pour chaque degré au-dessus de 38°C de température ambiante

⇒ A ces apports liquides, s'ajoute l’eau des aliments

- les fruits et légumes apportent en moyenne 1 litre d’eau par jour,

LaMFM

❖ Nos besoins en eau

Nourrissons	0 à 4 mois	680
	4 à 12 mois	1000
Enfants	1 à 4 ans	1300
	4 à 7 ans	1600
	7 à 10 ans	1800
Adolescents et adultes	10 à 13 ans	2150
	13 à 15 ans	2450
	15 à 19 ans	2800
	19 à 25 ans	2700
	25 à 51 ans	2600
	51 à 65 ans	2250
	Plus de 65 ans	2250
Femmes enceintes		2700
Femmes allaitantes		3100

❖ Les besoins en eau des sportifs

- **Comment se réhydrater après une séance de sport intensive ?**
- **On entend trop souvent dire qu'il faut boire abondamment, lorsque l'on fait du sport.**
 - ⇒ On parle peu de l'importance des qualités que devrait avoir une boisson de l'effort et encore moins du risque d'excès de boisson



❖ Sport et réhydratation

- **Une équipe de chercheurs américains a voulu savoir quelle boisson était la plus adaptée pour se réhydrater après l'effort.**
 - ⇒ La déshydratation baisse les performances et est dangereuse pour la santé
 - ⇒ L'hyperhydratation, également appelée "intoxication à l'eau" peut être mortelle
- **Une boisson riche en sodium apporte à l'organisme l'eau et le sel dont il a besoin.**
 - ⇒ Une séance de sport intensive nous fait suer et nous fait excréter jusqu'à 3,5 gr de sodium
 - ⇒ Une eau faiblement minéralisée risque de diluer encore le sodium
- **L'hyponatrémie (carence en sodium)**
 - ⇒ Concerne 30% des personnes âgées admises à l'hôpital dans les périodes de canicule
 - ⇒ Provoque confusion, somnolence, désorientation
 - ⇒ Dans les cas les plus graves des convulsions, peut aboutir au coma et à la mort.

➤ Les spécialistes conseillent :

- ⇒ Pendant l'exercice, des boissons avec une concentration en sodium
 - comprise entre 460 à 1150 mg/L
- ⇒ Après un exercice important, des boissons dont la concentration en sodium
 - comprise entre 1150 à 2300 mg/L
- ⇒ Il faut boire à peu près autant d'eau que l'on en a perdu en transpirant

La revue > [Nutr Rev.2012 Nov;70 Suppl 2:S132-6. doi : 10.1111/j.1753-4887.2012.00530.x.](#)

Déshydratation et performance d'endurance chez les athlètes de compétition

Eric DB Goulet ¹

Affiliations + développer

PMID : 23121348 DOI : [10.1111/j.1753-4887.2012.00530.x](#)

Le domaine de recherche examinant le lien entre la déshydratation et les performances d'endurance est à l'aube d'une nouvelle ère. Cet article passe en revue les dernières découvertes décrivant la relation entre la déshydratation induite par l'exercice et les performances d'endurance et fournit les connaissances nécessaires aux athlètes de compétition entraînés en endurance pour développer une stratégie d'hydratation gagnante. Une perte de poids aiguë avant l'exercice égale ou supérieure à 3 % peut diminuer les performances d'endurance ultérieures. Par conséquent, les athlètes d'endurance doivent s'efforcer de commencer l'exercice en étant bien hydratés, ce qui peut être obtenu en gardant une sensation de soif faible et une couleur d'urine pâle et en buvant environ 5 à 10 ml/kg de poids corporel d'eau 2 h avant l'exercice. Lors d'un exercice d'une durée inférieure ou égale à 1 h, la déshydratation ne diminue pas les performances d'endurance, mais les athlètes sont encouragés à se rincer la bouche avec des boissons pour sportifs. Lors d'un exercice d'une durée supérieure à 1 h, au cours duquel les liquides sont facilement disponibles, boire selon les impératifs de la soif maximise les performances d'endurance. Chez les athlètes dont la sensation de soif n'est pas fiable ou lorsque des facteurs externes tels que le stress psychologique ou la prise alimentaire répétée peuvent atténuer la sensation de soif, il est recommandé de programmer l'apport hydrique pour maintenir la perte de poids induite par l'exercice autour de 2 % à 3 %.

© 2012 Institut international des sciences de la vie.

❖ Évaluation des besoins d'hydratation

- ⇒ Apport hydrique
- ⇒ Taux de sudation
- ⇒ Fréquence et volume des urines
- ⇒ Couleur des urines

La revue > Scand J Med Sci Sports.2010 Oct;20 Suppl 3:40-7.
doi : 10.1111/j.1600-0838.2010.01207.x.

Déshydratation et réhydratation dans le sport de compétition

R. J. Maughan ¹, SM Shirrefs

Affiliations + développer

PMID : 21029189 DOI : 10.1111/j.1600-0838.2010.01207.x

La déshydratation, si elle est suffisamment grave, altère à la fois les performances physiques et mentales, et les baisses de performances sont plus importantes dans les environnements chauds et lors d'exercices de longue durée. Les athlètes doivent commencer l'exercice bien hydratés et doivent boire pendant l'exercice pour limiter les déficits en eau et en sel. De nombreux athlètes sont déshydratés dans une certaine mesure lorsqu'ils commencent à faire de l'exercice. Pendant l'exercice, la plupart boivent moins que leurs pertes sudorales, certains boivent trop et quelques-uns

développent une hyponatrémie. Les athlètes doivent apprendre à évaluer leurs besoins d'hydratation et à développer une stratégie d'hydratation personnalisée qui tient compte de l'exercice, de l'environnement et des besoins individuels. L'état d'hydratation avant l'exercice peut être évalué à partir de la fréquence et du volume des urines, avec des informations supplémentaires sur la couleur de l'urine, la gravité spécifique ou l'osmolalité. L'évolution de l'état d'hydratation pendant l'exercice peut être estimée à partir de l'évolution de la masse corporelle : le taux de sudation peut être estimé si l'apport hydrique et les pertes urinaires sont également mesurés. Les pertes de sel dans la sueur peuvent être déterminées par la collecte et l'analyse d'échantillons de sueur. Une stratégie de consommation appropriée et individualisée tiendra compte de l'état d'hydratation avant l'exercice et des besoins en liquides, électrolytes et substrats avant, pendant et après une période d'exercice.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23121348/>

❖ Bibliographie

